

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

Физико-химические особенности поведения золота и серебра в процессах гидротермального рудообразования

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.09, доктор геолого-минералогических наук Пальянова, Галина Александровна

 Пальянова, Галина Александровна

 доктор геолого-минералогических наук

 2005



Диссертация 700р
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

доктор геолого-минералогических наук Пальянова, Галина Александровна

В В Е Д Е Н И Е.

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Г. 11 Обзор работ по термодинамическому моделированию в системе Ag-Au-Na-Cl-S-H₂O и особенности модельных расчетов.

1.2 Термодинамические характеристики твердых фаз системы Au-Ag-Na-Cl-S-PbO.

1.3 Формы переноса золота и серебра сульфидно-хлоридными растворами и их термодинамические характеристики;.

1.4 Особенности моделирования равновесий; в водно-углекислых флюидах .48>

Глава 2. ФОРМЫ ОТЛОЖЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА В УСЛОВИЯХ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО СУЛЬФИДООБРАЗОВАНИЯ.

2.1 Формы нахождения Au, Ag в пиритсодержащих рудах (обзор литературы).

2.2 Влияние; физико-химических параметров на растворимость золото-серебряных сплавов (термодинамическое моделирование).

2.3 Устойчивость золото-серебряных сплавов в сульфидно-хлоридных растворах (эксперименты и термодинамические расчеты).

Глава 3. ФОРМЫ? ПЕРЕНОСА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА И ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ! < РУДООБРАЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ.

3.1.1 Доминирующие комплексы золота и серебра; при их: совместном; переносе: в условиях. сульфидообразования:.

3.2 Отношения Au/Ag в растворах и твердых фазах.

3.3 Обменные реакции золота: и серебра и оценка пробности самородного золота.

3.4 Константа обменной реакции! Аисплав + AgCl₂" о

Agspnae+AuCb" (эксперимент и расчетные данные).145:

Глава 4. О РОЛИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В

ПРОЦЕССАХ^ПЕРЕНОСАМИ ОТЛОЖЕНИЯ! ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

4.1 Растворимость золота в системах Au-Na-Cl-CO₂

H₂O и Au-Cl-Na-S-CO₂-H₂O.

4.2 Растворимость серебра в системе Ag-Na-Cl-CO₂

H₂O;.

4.3 Устойчивость SO₂ и других форм серы в водно-углекислом флюиде в интервале температур 300-400°C.

Глава 5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УСТОЙЧИВОСТИ АРСЕНОПИРИТСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ.

5.1 Устойчивость и растворимость арсенопирита в гидротермальных растворах (термодинамическое моделирование и эксперимент).

5.2 Арсенопирит-содержащие минеральные ^ ассоциации как индикаторы физико-химических условий гидротермального рудообразования

5.3 Физико-химические условия образования повышенных концентраций золота и серебра в арсенопиритсодержащих минеральных ассоциациях.

Глава 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ?



УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЙ! МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ (обзор).

6.1 Золото-серебряные: эпитеральные алунит-кварцевые и адуляр-кварцевые месторождения.

6.2 Золото-медно-порфировые месторождения: 233'

6.3 Золото-медно-скарновые месторождения.

6.4 Золото-теллуридные месторождения ?.

6.5 Золото-мышьяковые месторождения;.

6.6 Золото-сурьмяные месторождения.

6.7 Золоторудные: месторождения! зеленосланцевых поясов.

6.8 Золоторудные месторождения; в терригенно-карбонатных формациях (тип «Карлин»).

Глава»7. ПРОВНОСТЬ ЗОЛОТА И ОТНОШЕНИЯ!Au/Ag В СУЛЬФИДНЫХ РУДАХ КАК ИНДИКАТОРЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:.

7.1 Температура, давление, окислительно-восстановительные условия, концентрации сульфидной серы и хлоридов.

7.2 pH гидротермальных растворов и концентрации

7.3 Типовые продуктивные ассоциации и характер связи сульфидов железа с золото-серебряной минерализацией.

7.4 Формы нахождения золота и серебра, пробность самородного золота, отношения Au/Ag в сульфидных рудах.

7.5 Возможности использования пробности золота и отношений Au/Ag в пирит-содержащих рудах в качестве дополнительных индикаторов физико-химических условий;.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е.

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых», 25.00.09 шифр ВАК

[Минерагения и прогноз золотого оруденения Софийского рудного узла: Хабаровский край](#)

2002 год, кандидат геолого-минералогических наук Рожков, Сергей Сергеевич

[Геохимия и условия формирования золото-серебряных рудообразующих систем Северного Приохотья](#)

2005 год, доктор геолого-минералогических наук Кравцова, Раиса Григорьевна

[Закономерности локализации, минералого-геохимические особенности и возраст золотого оруденения месторождения Задержнинское: Южное Верхоянье](#)

2013 год, кандидат геолого-минералогических наук Кондратьева, Лариса Афанасьевна

[Минеральные комплексы руд и генезис месторождения золота Чертово Корыто: Патомское нагорье](#)

2012 год, кандидат геолого-минералогических наук Вагина, Екатерина Андреевна



ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Физико-химические особенности поведения золота и серебра в процессах гидротермального рудообразования»

Актуальность исследований; В настоящее время значительная часть, золота и серебра добывается на гидротермальных месторождениях и генетически связана; с сульфидами — пиритом, арсенопиритом, пирротинном, халькопиритом и другими * (Metal. Bull: Morn, 1995; Беневольский, 1995; Сотников, 1998; Константинов и др., 2000; Кузьмин и др., 2000; Лешков и др., 2001; Чантурия, 2003). В связи: с этим особая значимость придается исследованиям, направленным: на разработку адекватных моделей: формирования таких месторождений, что требует комплексного подхода, сочетающего минералогические и геохимические исследования с привлечением современного термодинамического моделирования и экспериментальных данных. Принципиально новые термодинамические базы данных для частиц в растворе, в том числе для Au и Ag (Johnson et al., 1992; Shock et al., 1997; Sverjensky et al., 1997; Акинфиев, Зотов; 2001), и учет бинарности твердых фаз, к каким относятся самородное золото и серебро, позволяют перейти к решению задач по моделированию процессов гидротермального рудообразования на более высоком уровне. Актуальность исследований: определяется также возрастающим! интересом к использованию пробности самородного золота как: индикатора условий рудообразования (Fisher, 1950; Бадалова, Бадалов, 1964; Петровская и-др., 1976; Моисеенко, 1977; Shikazono, 1986; Шило и др., 1990; Сахарова и др., 1992; Morrison et al., 1991; Gammons, Williams-Jones, 1995; Неронский, 1998)^ Важное геохимическое значение придается и количественным отношениям этих металлов (Au/Ag) в сульфидах, рудах и породах (Щербина, 1956; Аношин и др.,

1982; Константинов, 1984; Щепотьев; и др., 1989; Коваленкер, 1995; Щербаков, 1995; Широких и др., 1998; Буряк, Бакулин, 1998; Сидоров, 2000; Шило, 2002).

Цель работы заключалась, в выявлении! особенностей; переноса золота и серебра в; гидротермальных процессах и их: отложения совместно с сульфидами, разработке физико-химической модели образования; самородного золота разной; пробности, а также в применении установленных закономерностей; для реконструкции; состава рудоносных растворов; гидротермальных месторождений с Au-Ag минерализацией. Задачи исследований:

- составление расширенной; системы» термодинамических; констант для форм нахождения Au и Ag в сульфидно-хлоридных растворах;
- термодинамическое моделирование осаждения Au и Ag в гидротермальных процессах в виде неидеальных золото-серебряных; твердых растворов;
- выявление наиболее важных физико-химических параметров, контролирующих основные формы переноса и отложения Au и Ag;
- определение роли CS_2 как неполярного газа в; процессах переноса и отложения Au HAgcncTeMe NaCl- $(\text{H}_2\text{S-})\text{H}_2\text{O}$;
- изучение устойчивости; арсенопирита, пирита; и их ассоциаций в; растворах разной кислотности-щелочности;
- обобщение минералого-геохимической информации и данных по пробности самородного! золота и Au/Ag отношениям в пирит-содержащих рудах с целью выявления возможностей использования этих показателей в качестве дополнительных индикаторов физико-химических условий рудообразования.



Фактический материал? и методы исследований. В основу диссертации; положены результаты исследований, полученные автором в 1978-2004г.г. в лаборатории экспериментального моделирования! рудных систем ИМП СО РАН в соответствии с планами НИР по проектам; "Разработка физико-химических моделей рудообразования? и кристаллизации минералов в сульфидных, системах" и "Выявление физико-химических основ; поведения микроэлементов; в сложных рудообразующих системах (на примере ЭПГ, Au, Ag, P3Э)" и др. Для решения поставленных; задач были использованы методы, термодинамического моделирования; в сочетании; с экспериментальными; исследованиями. Автором непосредственно; выполнены;термодинамические расчеты равновесий в гидротермальных системах разного состава: Ag-Au-Na-Cl-S-H₂O, Fe-As-S-Cl-Na-(Au)-(Ag)-H₂O, Si-Al-K-Na-Cl-C-H₂O, Au-NaCl-H₂S-CO₂-H₂O, Ag- NaCl-CO₂-H₂O, SO₂-CO₂-H₂O. В системах с CO₂ дополнительно учитывали; электростатический подход. Моделирование проведено с использованием программ "GIBBS'1 (Шваров, 1976), "GBFLOW" (Шваров, Коротаев, Гричук, МГУ), "HELGESON" (Акинфиев, 1995) и программного комплекса "HCh" (Shvarov, Bastrakov, 1999). Экспериментальные исследования выполнены либо непосредственно автором, либо при его участии; на стадиях постановки задач и обработки результатов опытов. Для изучения твердофазовых продуктов использованы; рентгенофазовый и электроннозондовый анализы. Составы растворов определялись с помощью химического анализа и атомно-абсорбционным методом.

Работа была поддержана грантами МНФ NPU003; РФФИ №№ 9705-65537, 97-05-65252, 00-05-65327, 03-05-65056; РФФИ-ГФЕН № 9605-10001 и программы «Университеты России» № УР.09.01.019:

Основные защищаемые положения:

1. На основании термодинамического моделирования? физико-химических условий устойчивости преобладающих комплексов Au и Ag при образовании пиритсодержащих минеральных ассоциаций; выявлена возможность, существования: следующих; пяти; основных геохимических типов растворов:

I - кислые, высокохлоридные, 300-500°C (AuCl₂", AgCl₂"");

II - слабокислые, умереннохлоридные, 100-400°C (AuHSO, AgCl₂"");

III - близнеитральные, высокохлоридные, 300-500°C (Au(HS)₂", AgCl₂"");

IV - кислые и близнеитральные, малохлоридные, <300°C (AuHSO, AgHSO);

V - щелочные, любой хлоридности; 100-500°C (Au(HS)₂", Ag(HS)₂"").

2. Разработана физико-химическая модель сопряженного поведения; Au и Ag в гидротермальных процессах, позволяющая прогнозировать составы золото-серебряных сплавов, равновесных с определенным геохимическим типом растворов. В частности из растворов I и III типов должно выделяться преимущественно высокопробное золото, а растворы II типа; благоприятны для образования электрума и юстелита. Осаждение Au; и Ag в виде высокопробных сплавов и электрума прогнозируется; из растворов IV и V типов.

3. В гидротермальных процессах; CO₂ в качестве малополярного газового компонента уменьшает диэлектрическую проницаемость воды и, как следствие, снижает концентрации главных лигандов-комплексобразователей - сульфид- и хлорид-ионов. Поэтому появление в конкретных геохимических ситуациях высоких содержаний CO₂(aq) в рудообразующих растворах при 300-400°C уменьшает их потенциальную транспортирующую способность в отношении золота и серебра и может способствовать осаждению благородных металлов.

4. Присутствие минералов мышьяка в сульфидных парагенезисах Au-Ag месторождений позволяет дополнительно уточнить условия рудообразования: Арсенопирит свидетельствует об участии в гидротермальных процессах слабокислых - близнеитральных растворов, а вместе с самородным мышьяком является индикатором сильноокислых; сред. Появление в ассоциации с арсенопиритом магнетита и, особенно леллингита, указывает на щелочной характер растворов.



5. Пробность золота и Au/Ag отношения; в пиритсодержащих рудах в совокупности с термобарогеохимическими; и минералого-петрографическими данными позволяют прогнозировать участие рудоносных растворов определенного геохимического типа в формировании Au-Ag минерализации:

Структура и объем работы. Диссертация общими объемом 372 страницы; состоит из введения, 7 глав, заключения, содержит 45 рисунков, 43 таблицы. Список литературы включает 511 наименований.

Похожие диссертационные работы

по специальности «Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых», 25.00.09 шифр ВАК

[Основные факторы и механизмы эндогенной концентрации золота: на примере месторождений Приамурья](#)

2007 год, доктор геолого-минералогических наук Остапенко, Николай Степанович

[Наноминералогические особенности золото-сульфидных руд месторождения Маломыр](#)

2009 год, кандидат геолого-минералогических наук Ожогин, Денис Олегович

[Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд](#)

2001 год, доктор геолого-минералогических наук Викентьев, Илья Владимирович

[Геология и минералого-геохимические особенности золото-сульфидного месторождения "Кючюс": Восточная Якутия](#)

1999 год, кандидат геолого-минералогических наук Москвитин, Степан Григорьевич

[Минералогия и геохимия олово-серебро-полиметаллических месторождений Северо-Востока России](#)

2000 год, кандидат геолого-минералогических наук Пляшкевич, Анна Алексеевна



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых», Пальянова, Галина Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термодинамическое моделирование сопряженного поведения; золота и серебра в гидротермальных процессах позволило разработать физико-химическую модель образования; Au-Ag сплавов разной пробности. Она применима к условиям формирования продуктивных на золото и серебро минеральных ассоциаций; с пиритом, пирротином и другими; сульфидами. В частности, выявлена; возможность существования; пяти; основных геохимических типов растворов, характеризующихся определенными доминирующими формами переноса Au и Ag: хлоридными (I), моно- (IV) и бигидросульфидными (V), а также хлоридными для серебра и гидросульфидными для золота (1Г и III тип) - наиболее; характерными; с физико-химической точки зрения.

Термодинамически обосновано, что растворы I - III типов отличаются низкими значениями $(Au/Ag)_{aq} < 0.1$ - 10^{-5} . Для растворов; IV и V типов типичны: высокие: отношения $(Au/Ag)_{aq} > 1 + 10$. Отложение преимущественно высокопробного; золота прогнозируется из; растворов I и III типов; а растворы II типа наиболее; благоприятны; для образования электрума и кюстелита. Осаждение Au и Ag в виде высокопробного золота и электрума происходит из растворов IV и V типов. В процессе физико-химической эволюции; при; снижении температуры, f_{H_2} и f_s из; растворов? I; — III; типов ожидается образование сульфидных руд с низкими показателями Au/Ag отношений, при этом: Au-Ag минерализация; будет представлена не только Au-Ag сплавами; соответствующей; пробности, но и

сульфидами; серебра (аргентит, акантит), Ag-сульфосолями. Отношения Au/Ag>1 в пиритсодержащих; рудах; предполагаются; для IV и V типов растворов.

Результаты термодинамических расчетов и экспериментов выявили возможность особой роли CO₂, заключающейся в снижении транспортных способностей углекисло-хлоридно-сульфидных растворов по отношению к Au и Ag при температурах выше 300°C.

Установлено, что присутствие минералов мышьяка в сульфидных парагенезисах: Au-Ag; месторождений позволяет дополнительно уточнить условия рудообразования. Ассоциация арсенопирита с самородным мышьяком; является индикатором кислых сред, а с магнетитом; и, особенно, леллингитом указывает на щелочной характер растворов.

Проведенное сопоставление результатов термодинамического моделирования с выявленными минерало-геохимическими закономерностями месторождений разных групп позволяет рассчитывать на перспективность предложенного подхода как; при логико-математической обработке; соответствующей информации (Некрасова и др., 1997), так и для построения моделей конкретных рудных объектов. В целом полученные данные и предлагаемые подходы могут быть использованы для решения задач реконструкции физико-химических условий образования гидротермальных золото-серебряных руд.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

доктор геолого-минералогических наук Пальянова, Галина Александровна, 2005 год

1. Айриянц Е.В., Жмодик С.М., Миронов А.Г. и др. Золото-ртутный; и золото-серебряный типы оруденения в Восточном Саяне: минеральный состав, физико-химические условия: образования Н Геол. и геофиз. - 2002. - Т. 43. - № 3. - С. 273-285.
2. Акинфиев Н.Н. Модель для; расчета рудоотложения из вскипающего флюида:: учет диэлектрической* проницаемости // Геохимия.-1994.-№10.» С.1445-1456.
3. Акинфиев Н.Н. Термодинамическое описание: двойных систем. H₂O-газ с помощью уравнения Редлиха-Квонга в широком диапазоне параметров состояния // Геохимия. -1997.-№2. — С. 226234.
4. Акинфиев Н.Н. Физико-химические: основы» моделирования: гидротермальных систем:: Автореф; дис. . докт. хим. наук. М., 1995:-36 с:
5. Акинфиев Н.Н., Зотов А.В. Термодинамическое описание хлоридных, гидросульфидных и гидроксокомплексов Ag(I), Cu(I) и Au(I) в диапазоне температур 25 500°C и давлений 1 - 2000 бар // Геохимия. - 2001.- №10.- С. 1083-1099.
6. Акинфиев Н.Н.; Зотов А.В.; Шотт Ж. и др. Исследование растворимости хлораргирита в H₂O-CO₂ флюиде при 400°C: эксперимент и; термодинамическое описание // Геохимия. -1998.-№11.-С.1133-1142.
7. Амузинский В.А., Анисимова Г.С., Москвитин С.Г. и др. Золото в сульфидах эндогенных месторождений и проявлений Восточной Якутии // Минералы эндогенных месторождений и проявлений Восточной Якутии. Якутск, 1977. - С. 88-97.
8. Бадалова Р.П., Бадалов С.Т. О генетическом значении пробности золота в эндогенных месторождениях // Узбек. геол. журн. -1964. -№5; С.67-71.
9. Бакенов; М.М. Пробность золота: как критерий определения, стадийности оруденения и интенсивности:золотой; минерализации // Изв: АН Каз. ССР: Серия геол. наук:-1963.--Вып.3 (54).- С.74-76.

10. Бакулин Ю.И., Буряк В.А., Пересторонин А.Е. Карлинский тип золотого оруденения; (закономерности размещения, генезис, геологические основы прогнозирования и оценки): Хабаровск, Изд-во ДВИМСа, 2001. 160 с.
11. Бал ейское рудное поле (геология; минералогия, вопросы генезиса). / Под ред. Н.П.Лаверова. М., 1984. -271с.
12. Баранова Н.Н., Козеренко С.В., Григорян; С.С. и др. Экспериментальные данные о концентрации-золота и серебра в» гидротермальных растворах (по результатам^ анализа газово-жидких включений) // Геохимия. 1980. - №8 - С.1146-1157.
13. Баранова; Н.Н.; Кольцов А.Б. Влияние рудных и летучих компонентов гидротермального раствора на процессы переноса и отложения золота (по результатам изучения флюидных включений) // Геохимия. 1986.-№6-С. 739-750.
14. Баранова Н.Н., Рыженко Б.Н. Система Au-Cl-S-Na-H₂O в связи; с условиями переноса и отложения золота в гидротермальном процессе (моделирование на ЭВМ) // Геохимия. 1981. - № 7. - С. 989-1001.
15. Бардина Н.Ю., Попов В.С. Систематика метасоматических горных пород ш фаций метасоматизма малых глубин. // Советская геология. 1991.-№ 6; - С.48-56.
16. Барнс Х.И. Растворимость рудных минералов; // Геохимия гидротермальных рудных месторождений. М., 1982. С. 328-404.
17. Белеванцев В.И., Асеева В.Н. Стандартизация констант равновесий диссоциации (образования) комплексов и кислот и влияние на них состава; смешанных растворителей. Новосибирск: СО РАН, 1999.-41с.
18. Белеванцев; В.И., Колонии Г.Р. Методология построения термодинамических моделей эволюции' рудообразующего раствора // Термодинамика в геологии: I Всесоюз. Симпозиум, 12-14 марта 1985 г., г.Суздаль, Черноголовка, 1985, т. 1, с.224-225;
19. Белеванцев В.И., Колонии Г.Р., Васильева Н.Г. и др. Возможные формы нахождения и растворимость золота в рудообразующих растворах II Труды ИГиГ СО АН СССР. 1982. Вып. 505. - С.83-117.
20. Белеванцев В.И., Пещевский Б.И. Исследование сложных равновесий в растворах. Новосибирск: Наука, 1978. - 256с.
21. Белеванцев В.И., Пещевский Б.И., Шамовская Г.И. Сульфидные комплексы Au (I) в водных растворах // Изв. СО АН. Сер. хим. -1981. -№2: Вып.1 - С. 81-87.
22. Белеванцев В.И., Росляков Н.А., Калинин Ю.А. О геохимической связи золота и NH₄⁺ в гидротермальных золоторудных месторождениях // Геохимия. 2002. - № 4. - С. 459-464.
23. Беневоольский Б.И. Золото России: проблемы использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы. М.: АОЗТ «Геоинформмарк», 1995. - 88 с.
24. Бергер В.И. Сурьмяные месторождения» (закономерности; размещения и критерии прогнозирования):- Д.: Недра, 1978.-296 с.
25. Берман: Ю.С., Батова М.М., Бочек Л.И., Плешаков: Л.П. О природном ряде золото-серебро // Геохимия. 1978; - №9. -С.1351-1359.
26. Берман Ю.С., Горелышев Л.В. Золото-серебряные соотношения на примере золото-серебряного месторождения; Северо-Востока СССР® // Геохимия. 1974. - № 11. - С. 1613-1632.



27. Берман Ю.С., Сандомирская С.М., Фридман И.Д., Шведова Н.В. О формах; нахождения серебра в галенидах из месторождения! золото-серебряной формации // Тр. ЦНИГРИ. 1978. Вып.135. С.58-64.
28. Бетехтин А.Г. Гидротермальные растворы, их природа и процессы рудообразования // Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях. -М., 1953. -С. 122-275.
29. Борисенко АС., Колонии Г.Р., Пальянова Г.А. Условия образования самородного мышьяка:на Дарасунском; месторождении; И Тез. докл. Всесоюз. конфер. «Самородное элементообразование в; эндогенных процессах». Якутск, 1985. 4.2. С. 66-68.
30. Борисенко А.С., Оболенский А.А., Лебедев В.И. Основные черты генетических моделей эпитеpmальных серебряных месторождений
31. Построение моделей рудообразующих систем. Новосибирск: Наука, 1987. С. 107-119;
32. Борисов М.В.; Шваров; Ю.В. Термодинамика геохимических процессов. -М.: МГУ, 1992.-256 с.
33. Бортников Н.С., Гамянин Г.Н., Алпатов В.А. и др. Минералого-геохимические особенности и условия образования Нежданинского месторождения золота (Саха-Якутия, Россия) // Геол. руд. месторожд. 1998. -Т. 40; -№ 2. - С. 137-156.
34. Бортников Н.С., Кабри JL, ВикентьевИ.В. и др. Невидимое золото? в сульфидах из современных, подводных гидротермальных; построек // Докл. РАН. 2000. - Т. 372. - № 6. - С. 804-807.
35. Бортников Н.С., Крамер X., Генкин А.Д. и др. Парагенезисы теллуридов золота и серебра в золоторудном месторождении Флоренсия (республика Куба) // Геол. руд. месторожд. 1988. -№2. - С. 49-61.
36. Бортников Н.С., Прокофьев В.Ю., Раздолина Н.В. Генезис золото-серебряного месторождения? Чармитан // Геол. руд. месторожд. -1996. т.38. - №3. - с. 238-256.
37. Бортников Н.С., Сазонов В.Н., Викентьева О.В. и др. Роль метаморфогенного флюида в формировании Березовского мезотермального золото-кварцевого месторождения, Урал // Докл. РАН. 1998. -Т. 363. -№ 1. - С. 82-85.
38. Брызгалин О.В., Рафальский Р.П. Приближенная оценка констант нестойкости комплексов; рудных элементов при; повышенных температурах // Геохимия; —1982. — №6: С. 839-849.
39. Буряк В.Л. Генетическая типизация месторождений1 золота в осадочных; и вулканогенно-осадочных толщах // ДАН СССР. -1988; Т.299. -jY» 3. - С. 678-681.
40. Буряк В:А., Бакулин; Ю.И. Металлогения золота. Владивосток: Дальнаука, 1998. -403 с.
41. Вилор Н.В. Флюидные системы зональных метаморфических комплексов и проблема их золотоносности. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000.-171 с.
42. Войцеховский В.Н., Берковский Б.П., Яшуржинская О.А. и др. К вопросу о форме нахождения «невидимого» золота в арсенопирите и пирите // Изв. вузов. Цветная металлургия. -1975; -jY» 3.-С.60-65.
43. Вол А.Е., Коган! И.К. Строение и свойства двойных металлических систем. М.: Наука, 1976. Т.3.- 814 с.
44. Волков Ю.А. Состав самородного золота золоторудных месторождений Узбекистана (по; данным микрорентгеноспектрального анализа) : Автореф. дисканд. геол.-мин. наук.1. М., 1982. 22 с.
45. Волкова Н.И., Аношин Г.Н.; Гавриленко Б.В. и др. Особенности распределения 5 золота; и; серебра в; зеленосланцевых метаморфитах



46. Зеравшано-Гиссарской зоны (Южный Тянь-Шань) // ДАН СССР. -1990.-Т. 314. -№ 3. -С. 711-714;
47. Волинский? Н:П. Тиосерная кислота. Политионаты. Реакция Вакенродера. М: Наука, 1971. - 80 с.
48. Вуд Б., Фрейзер Д. Основы термодинамики для; геологов, (перевод: с англ. яз.) М: Мир, 1981- 184с.
49. Гавриленко Б.В. Минерогенез благородных металлов и алмазов северо-восточной, части Балтийского щита: : Автореф. дис. . докт. геол.-мин. наук. Москва, 2003. - 58с.
50. Гаврилов А.М. О сингенетическом с сульфидами характере тонкодисперсного золота на золоторудном месторождении Бакырчик (Вост. Казахстан) // Тр. Центр, н.-и. горноразв. ин-та цветн., редк. и благород. мет. 1971. Вып. 96. 4.1. С. 159-166.
51. Гаврилов А.М., Плешаков А.П., Бернштейн П.С. и др. Субмикроскопическое золото в сульфидах некоторых месторождений: вкрапленных руд // Совет, геол. 1982. - № 8. -С. 81-86.
52. Гавшин В.М. Причины возникновения самородных элементов на поверхности литосферы // ДАН СССР. 1968. - т. 180. - №2.-С.442-445.
53. Гадиятов В.Г. Геохимические методы поисков золотого оруденения в зеленокаменных толщах запада; Алданского щита: Автореф. дис. . канд. геол.-мин: наук. Иркутск, 1992. - 17 с.
54. Гамянин Г.Н. Минералогические аспекты формационно-генетического анализа золоторудных месторождений ВерхнеКолымской складчатой области: Автореф. дис. . докт. геол.-мин. наук. Москва, 1991. - 54с.
55. Гамянин Г.Н., Жданов Ю.Я., Суплецов В.М. и др. Типоморфные особенности пирита и арсенопирита золоторудных месторождений // Новые данные о минералах. 1982. - Вып. 30. - С. 64-70.
56. Гамянин Г.Н., Лескова Н.В. Состав ранних сульфидов золоторудных; проявлений (Верхояно-Колымская складчатая система) // Минералогические особенности эндогенных образований Якутии. Якутск, 1979. С. 70-86.
57. Гамянин Г.Н., Некрасов И.Я., Жданов Ю.Я. и др. Условия нахождения и образования ауристита // Зап. ВМО. 1984. - № 113.-Вып. 2.-С. 196-205.
58. Гибшер Н.А., Томиленко А.А. Контактный метаморфизм кварцевых жил северной части Алда-Юньского золоторудного узла (Якутия, Россия): по данным изучения флюидных включений // Геохимия. 2003. - № 3. - С. 293-303.
59. Глюк Д.С. Экспериментальные исследования водно-силикатных: систем с золотом. — Новосибирск: ВО «Наука», 1994: 118 с.
60. Глюк Д.С., Хлебникова А.А. Растворимость золота: в: воде, растворах HCl, HF, хлоридов, фторидов; карбонатов, и; бикарбонатов натрия и калия» при; давлении: 1000кг/см² // ДАН СССР. 1980.-Т. 254.-№ 2.-С. 475-479;
61. Годовиков А.А. Минералогия. М.: Недра, 1975. 520 с.
62. Гричук Д.В. Термодинамические модели субмаринных гидротермальных систем: Автореф. дис. докт. геол.-мин. наук. 1. М., 1998.-51 с.
63. Гричук Д.В. Термодинамические- модели субмаринных гидротермальных систем; -М.: Научный мир, 2000.- 304с.
64. Дадзе Т.П., Сорокин В.И. Экспериментальное определение; концентраций H₂S, HSO₄⁻, SO₂(р-р), H₂S₂O₃, S⁰(р-р) и Бобщ. в водной: фазе системы S-H₂O при повышенных температурах // Геохимия. 1993.



-№1. - С. 38-53.

65. Дадзе; Т.Р., Ахмеджанова Г.М., Каширцева Г.А., Орлов; Р.Ю. Растворимость золота в водных H_2S -содержащих растворах при $T=300^{\circ}C$ // Докл. РАН. 1999. - Т.369; - №3. - С. 365-366.

66. Добрецов Н.Л., Жмодик С.М., Карманов Н.С. и др. Минералого-геохимические признаки полигенности самородного золота золоторудного месторождения Восточного Саяна // ДАН СССР. -1989: Т. 308: - № 3. -С. 703-707.

67. Добровольская М.Г., Шадлун Т.Н. Минеральные ассоциации и условия формирования свинцово-цинковых руд. М.: Наука, 1974. -210с.

68. Долгов Ю.А., Бакуменко И.Т., Томиленко А.А., Чупин В.П. Метаморфическое и магматическое минералообразование по данным; термобарогеохимии // Геол. и геофиз. -1984. -№ 12. -С. 41-53.

69. Жаворонков Н.М., Нефедов В.И., Мачавариани Г.В. и др. Зависимость содержания серебра в поверхностном; слоесамородного золота от генетического класса и типа месторождения //ДАН СССР. 1981. -Т.263; -№6. - С. 1459-1462:

70. Жариков В.А. Общая: характеристика скарнов и скарновых месторождений' // Скарновые месторождения / Под ред. Д.С. Коржинского. М.: Наука, 1985. С. 4-25.

71. Жариков В.А. Проблемы кислотности рудообразующих флюидов II Основные параметры; природных процессов; эндогенного рудообразования. Т. 1. Новосибирск: Наука, 1979. С. 9-25.

72. Жариков В.А. Скарновые месторождения // Генезис эндогенных рудных месторождений. -М.: Недра;1968. С. 220-303:

73. Жариков В.А., Омеляненко Б.И. Классификация метасоматитов II Метасоматизм и рудообразование. М.: Наука, 1978. С. 9-28.

74. Жданов Ю.Я., Суплецов В.М. Вариации пробности самородного золота Сентачанского рудного узла // Минералогические особенности эндогенных образований Якутии. — Якутск. 1979. С. 95-99;

75. Жмодик С.М., Канакин С.В., Куликов А.А., Шестель С. Т. Авторадиографическое изучение распределения дисперсного золота в пиритах углеродистых отложений Байкало-Патомского; района // ДАН СССР. 1989. -Т. 306. - № 6. -С. 1460-1463.

76. Зеленов В.И. Методика; исследования: золото- и серебросодержащих руд. Москва: Недра, 1989. - 122с.

77. Зотов Л.В., Баранова; Н.Н., Банных J1.Н. Растворимость сульфидов; золота; Au_2S и; $AuAgS$ в сероводородсодержащих растворах при $25-80^{\circ}C$ и давлении 1-500 бар // Геохимия. 1996. -№3- С. 242-247.

78. Зотов А.В., Баранова Н.Н., Дарьина Т.Г. и др. Устойчивость гидроксокомплекса $Al(OH)_3$ в воде при $300-500^{\circ}C$ и давлении 5001500 атм // Геохимия.-1985. № 1.- С. 105-110.

79. Зотов А.В., Левин К.А., Ходаковский И.Л. Термодинамические свойства хлоридных комплексов серебра в водном растворе при $273-623 K$ // Геохимия. -1986. № 5. - С. 690-702.

80. Иванов В.В. Новое о природе самородного золота гидротермальных месторождений // ДАН СССР. 1986. -Т. 291. -№3. - С. 669-671.

81. Иванов И.П., Борисов М.В. Оценка состава исходного раствора при метасоматическом замещении пород // Геохимия. -1980: — №12.-С. 1797-1806.



82. Иванов И.П., Каширцева Г.А. Анализ парагенезисов сульфидов и оксидов железа на основе системы Fe-S-O₂-H₂O // Геол. руд. месторожд. 2001. -Т. 43. -№ 6. - С. 467-477.
83. Иванюк Б.О. Золото и серебро в арсенопиритах эндогенных месторождений Северо-Востока // Колыма. -1984. №2. - С.27-31.
84. Индолев И.Н., Жданов Ю.Я., Сукнева И.С. Геохимические особенности минералов и руд Сарылахского золото-сурьмяного месторождения // Вопросы рудоносности Якутии. — Якутск, 1974. С. 104-120.
85. Коваленкер В.А. Минералого-геохимические: закономерности формирования эпitherмальных руд золота и серебра: Автореф. дис. . докт. геол.- мин. наук. М.: ИГЕМ РАН, 1995. -102 с.
86. Колонии; Г.Р., Гаськова О.Т., Пальянова; Г.А. Опыт выделения? фаций рудообразования; на основе буферных парагенезисов сульфидных минералов // Геол. и геофиз. — 1986. -№7. -С.133-141.
87. Колонии Г.Р., Пальянова Г.А., Широносова Г.П. и др. Влияние углекислоты на внутренние равновесия во флюиде при формировании золоторудных гидротермальных месторождений // Геохимия. 1997- №1; - С. 46-57.
88. Колонии; Г.Р., Пальянова Г.Л., Широносова Г.П. и др. Термодинамическая? модель возможной золотоносности! высокотемпературного хлоридного * водно-углекислого флюида // Геохимия. 1994: - №12: - С. 1725-1734.
89. Колонии Г.Р., Пальянова Г.А., Широносова Г.П. Устойчивость и» растворимость, арсенопирита; в гидротермальных растворах // Геохимия. -1988; №6. - С. 843-855.
90. Колонии Г.Р., Птицын А.Б. Термодинамический анализ условий гидротермального рудообразования; — Новосибирск: Наука, 1974. -103 с.
91. Константинов М.М. Золотое; и серебряное оруденение вулканогенных поясов мира; М.: Недра, 1984. - 165 с.132: Константинов М.М. Оксидно-сульфидные ассоциации; крупных золоторудных месторождений// Отеч. геол. -1997. № 11 -С.22-26:
92. Константинов^ М.М., Косовец Т.Н., Бобырева; М.А. О значении количественных связей золота и серебра (на примере золоторудных месторождений Закавказья) // Тр. ЦНИГРИ. 1974. Вып. 114. С.90-100;
93. Константинов М.М., Некрасов Е.М., Сидоров А.А. и др. Золоторудные гиганты России и мира. М.: Научный мир, 2000. -272 с.
94. Константинов М.М., Стружков С.Ф., Аристов В.В. Генетические типы золото-серебряных; месторождений; вулcano-плутонических поясов // Изв. вузов. Геол. и разв. 1997. - № 1. - С. 62-66.
95. Константинов М.М., Наталенко В.Е., Калинин А.И. и др. Золото-серебряное месторождение Дукач. М.; Недра, 1998. - 203с.
96. Коробушкин И.М. О форме нахождения «тонкодисперсного» золота в пирите и арсенопирите // ДАН СССР. -1970. -Т. 192. № 5.-С. 1121-1126.
97. Кравцова Р.Г., Андрулайтис Л.Д. Изучение форм; нахождения? элементов; в рудах и ореолах с целью? повышения эффективности; геохимических поисков. // Геохимические поиски; рудных; месторождений в таежных районах: Новосибирск, 1991. С. 129-1381
98. Крайнов; С.Р., Рыженко Б.Н. Происхождение хлоридных подземных вод и рассолов; в кристаллических: щитах; (анализ проблемы методами: термодинамического: моделирования геохимических процессов) // Докл. РАН. 1999. -Т. 365. - № 2: - С. 245-249.



99. Крайнов С.Р., Шваров Ю.В., Гричук Д.В. и др. Методы геохимического моделирования и прогнозирования в гидрогеологии. — М.: Недра, 1988. 254с.
100. Кривцов Л.И., Мигачев И.О., Минина О.В. Минералого-геохимические типы руд медно-порфировых месторождений-золотоносность и зональность // Геохимия. — 1985. № 10. - С. 1417-1429:
101. Крылова В.В., Горелышев А.В. Изменчивость, золото-серебряного отношения в рудах // Совет, геол. 1979. - № 7. - С. 83-86.
102. Кузнецов В.А., Дистанов Э.Г., Оболенский А.А. и др. Геолого-генетические модели рудных формаций в сб. Генетические модели; эндогенных рудных формаций. Т. 1. -Новосибирск: Наука, 1983. С. 5-14.
103. Кузьмин М.И., Зорина Л.Д., Спиридонов А.М. и др. Основные типы золоторудных месторождений; Сибири (состав, генезис, проблемы освоения) // Цветные металлы. — 2000; — № 8. С. 4-9.
104. Кулешова И.Я., Мустафин К.Т., Мусин Р.А. Особенности минеральных ассоциаций и генезис золоторудных и сурьмяных месторождений Кассанского района // Металлогения и магматизм Тянь-Шаня. Фрунзе, 1967. С. 99-123.
105. Лаверов Н.П., Дистлер В.В., Митрофанов Г.Л. Платина и самородные металлы месторождения Сухой: Лог // Наука в России. 2001 №1. - С. 128-130.
106. Лазыко Е.М., Ляхов Ю.В., Пизнюр А.В. Основные физико-химические параметры постмагматического; рудообразования? // Основные параметры природных процессов эндогенного рудообразования. Т.1. Новосибирск: Наука, 1979. С. 220-230.
107. Лазыко Е.М., Ляхов Ю.В., Пизнюр А.В. Термобарохимическое моделирование рудных формаций и практика прогнозно-оценочных работ // Совет, геол. 1990. - № 6. - С. 8-19.
108. Лаптев; Ю.В.; Оиркис А.Л., Колонии Г.Р: Сера и сульфидообразование в гидрометаллургических процессах: — Новосибирск: Наука; 1987.-158 с.
109. Левин К.А. Формы переноса и факторы осаждения серебра в гидротермальных;условиях. Автореф. дис. . канд: геол.-мин. наук. — М.: ИГЕМ, 1987-23 с.
110. Левин К.А., Зотов А.В'. Миграция и отложения золота и серебра в гидротермальных условиях // Метасоматизм; минералогия; и вопросы генезиса золотых и серебряных месторождений в вулканических толщах. М., 1986. С. 79-91.
111. Летников Ф.А. Сверхглубинные системы Земли и проблемы рудогенеза // Геол. рудн. месторож. 2001. -Т. 43. -№ 4. - С. 291307.
112. Летников Ф.А., Вилор Н.В; Золото в гидротермальном процессе. М.: Недра, 1981. 224 с.
113. Лихойдов Г.Г., Некрасов И.Я. Растворимость золота в системе Na-Fe-S-Cl-H₂O-O₂ при; 300-500°C (Р_бош= 1 кбар) в присутствии буферной ассоциации; пирит-магнетит-пирротин; // Докл. РАН! — 1995. Т. 341. -№ 6. - С. 804-806.
114. Лодейщиков В.В: Технология извлечения; золота и серебра из упорных руд. Т. 1. Иркутск: ОАО «Иргиредмет», 1999. -342 с.
115. Мелентьев Б.Н., Иваненко В.В., Памфилова Л.А. Растворимость некоторых рудообразующих сульфидов; в гидротермальных: условиях. М.: Наука, 1968. 103 с.
116. Метасоматизм: и метасоматические породы. Ред. В.А.Жариков, В.Л.Русинов. -М.: Научный мир, 1998, 492с.



117. Миронов А.Г., Гелетий В.Ф., Нестерова И.Н; и: др. Экспериментальное изучение микропримесей золота в сульфидах и магнетите (с использованием;радиоизотопов) // Геохимия. — 1986. -№5.-С. 703-715.
118. Миронов: А.Г., Глюк Д.С. Экспериментальное исследование распределения золота: в водно-силикатных системах: кислого состава с помощью радиоизотопов // ДАН СССР. 1981. - Т. 252. -№ 5.-С. 1234-1238.
119. Миронов А.Г., Жмодик С.М., Ю.Ч.Очиров и др. 'Гаинское золоторудное месторождение (Восточный Саян, Россия) редкий тип золото-порфировой формации // Геол. руд. месторожд. - 2001. -Т. 43;-№ 5.-С. 395-413.
120. Миронов А.Г., Иванов В.В., Сапин В.И. Исследование распределения тонкодисперсного золота; с помощью авторадиографии // ДАН СССР. 1981. - Т. 259. - № 5. - С. 12201224:
121. Миронов А.Г. Радиоактивные индикаторы в изучении геохимии золота и золоторудных месторождений: Автореф. дис. . докт. геол.-мин. наук. Новосибирск, 1988. - 35 с.
122. Моисеенко В.Г. Геохимия и минералогия золота рудных районов Дальнего Востока. М.: Наука, 1977. - 304с.,
123. Моисеенко В.Г., Эйриш Л.В. Золоторудные месторождения Востока России. Владивосток: Дальнаука, 1996. - 352с.
124. Монид Т.Б., Гусев А.И., Данилов В.В. Новые; данные по геологии и геохимии Чойского золото-теллуридного месторождения (Горный Алтай) // Тр. междунар. симпоз. «Золото Сибири», Красноярск. 2001. С. 165-166.
125. Мустафин С.К. Золото-сурьмяное оруденение Среднеазитской сурьмянорудной провинции (геология, вещественный состав, вопросы генезиса, поисковые признаки и критерии оценки): Автореф. дисдокт. геол.-мин. наук. М., 1994. - 49 с.
126. Наумов В.Б., Прокофьев В.Ю., Соловова И.П., Коваленкер В.А., Кононкова Н.Н. Концентрация Ag и Те в высокотемпературных растворах: по данным изучения флюидных: включений? // ДАН СССР. 1988. -Т. 301. -№ 4. - С. 966-968.
127. Наумов; Г.Б., Рыженко Б.Н., Ходаковский И.Л. Справочник термодинамических веществ;- М: Атомиздат, 1971. — 239 с.
128. Некрасов И.Я. Геохимия, минералогия, и генезис золоторудных месторождений. М: Наука, 1991. 302с.
129. Некрасов И.Я. Самусиков В.П., Лескова? Н.В. Первая; находка сульфида AgAuS аналога петровскита // ДАН СССР. - 1988. - Т. 303. -№ 4: -С. 944-947.
130. Некрасова А.Н., Орешин В;Ю. Чижова И.А. Классификация золото-серебряных месторождений на основе логикиинформационного анализа// Руды.и металлы. 1997. -№5: -С.33-43.
131. Неронский Г.И. Типоморфизм золота месторождений' Приамурья. Благовещенск АмурНЦ ДВО РАН. - 1998.-320с.
132. Нестеренко Г.В., Кузнецова А.П., Пальчик Н.А., Лаврентьев? Ю.Г. Петровскит AuAg(S,Se) новый селеносодержащий сульфид; золота и серебра // Зап. Всесоюз. минерал, о-ва, 1984, N 5, 602-607.
133. Новожилов Ю.И. К вопросу о динамике формирования гидротермальных месторождений // Докл. РАН. 1997. -Т. 354. -№ 5.-С. 657-659.



134. Новожилов Ю.И., Гаврилов А.М. Золото-сульфидные месторождения в углеродисто-герригенных толщах. М.: ЦНИГРИ, 1999.-175 С.
135. Оболенский А.А., Оболенская Р.В. Золото-сурьмяная и ртутная рудные формации Якутии II Геология и генезис эндогенных рудных формаций Сибири. Вопросы формационного анализа рудных месторождений, М.: Наука, 1972. С. 53-64.
136. Оболенский А.А., Оболенская Р.В., Борисенко А.А. Актуальные аспекты генетических моделей рудообразования; эпитегрмальных месторождений / В сб. Генетические модели эндогенных рудных формаций. Т. 1. Новосибирск: Наука, 1983. С. 154-160.
137. Овчинников» Л.Н. О роли SO_2 в гидротермальном* рудообразовании // ДАН СССР. -1976. -Т.227. №3: - С. 680-681.
138. Осадчий Е.Г., Баранова: Н.Н., Зотов; А.В., Тагиров Б.Р. Определение:стандартных термодинамических свойств Ag_3AuS_2 и Au_2S методом твердотельной гальванической ячейки. // Вестник отделения наук о Земле РАН. 2002. №1. с.20-21.
139. Пальянова Г.А. Физико-химические условия устойчивости арсенопирит-содержащих минеральных: ассоциаций: (по; теоретическим: и; экспериментальным; данным):: Автореф.: дис. канд. геол.-мин: наук. Новосибирск, 1990. - 17 с.
140. Пальянова Г.А., Колонии Г.Р. Арсеногшит-содержащие минеральные ассоциации как индикаторы физико-химических условий гидротермального рудообразования II Геохимия. -1991. -№10. — С.1481-1492!
141. Пальянова Г.А. Изучение: гидротермальных равновесий арсенопирита: расчетными и; экспериментальными; методами; II Тез. докл. I Всесоюз. симп. "Термодинамика в геологии". Суздаль, 1985. Т.Н. С. 187-188.
142. Петров В.Г. Золото и- органическое: вещество в; осадочно-метаморфических толщах докембрия Енисейского; кряжа; II Минералогия и геохимия; рудных месторождений Сибири, Новосибирск: Наука, 1977. С. 21-34.
143. Петров В.Г. Золотоносность докембрийских осадочных формаций Енисейского кряжа // Литолого-геохимические исследования палеозойских и докембрийских отложений Сибири: Сб. науч. трудов, Новосибирск, 1975. С. 189-2041
144. Петровская Н.В. Золотые самородки. М.: Наука, 1993. —191 с.
145. Петровская Н.В., Сафонов; Ю.Г., Шер С.Д. Формации-золоторудных месторождений. В кн.: Рудные формации эндогенных месторождений. Т.2. Формации! эндогенных месторождений; золота, колчеданов, свинца, цинка и ртути. 1976. С.3-110.
146. Пещевицкий В.И., Белеванцев В.И., Земсков С.В. Новые данные по химии соединений золота в растворах // Изв. СО АН СССР. сер. хим. наук. 1976; - №4. - Вып.2. - с.24-46.223; Плаксин И.Н. Металлургия; благородных металлов. М.: Металлургиздат, 1958: 366 с.
147. Плотинская О.Ю. Минеральный состав и условия формирования эпитегрмальных золото-теллуридных руд месторождения Кайрагач
148. Срединный Тянь-Шань): Автореф: дис.канд. геол.-мин. наук.1. М., 2003.-23 с.
149. Плясунов А.В. Экспериментальное и термодинамическое исследование растворимости оксида цинка в щелочных и хлоридных растворах до 600°C и 1 кбар. Автореф. . дис. канд. геол.-мин. наук. — Черногоровка, 1988. — 22 с.



150. Покровский В.А. Исследование минеральных реакций в модельных гидротермальных системах: Дис. . канд. геол.-мин. наук. Черноголовка, 1984. - 199 с.

151. Прокофьев В.Ю., Бортников Н.С., Зорина Л.Д. и др. Генетические особенности золото-сульфидного^ месторождения Дарасун (восточное Забайкалье, Россия) // Геол. рудн. месторожд. -2000. -Т. 42. №6. -С. 526-548:

152. Прокофьев В.Ю., Рейф Ф.Г., Ишков Ю.М., Коваленкер В.А. Металлоносность рудообразующих флюидов золото-серебро-полиметаллического месторождения Банска-Штьявница- в Центральной Словакии // Докл. РАН. 1992. -Т. 324. -№ 2. - С. 425-429.

153. Прушинская Э.Я., Манучарянц Б.О., Владимиров В.Г. Основы геолого-генетической модели золото-сурьмяных месторождений востока СССР // Рудообразование и генетические модели эндогенных рудных формаций. Новосибирск, Наука, 1988. С. 279-285:

154. Рафальский Р.П. К проблеме; кислотности; гидротермальных; растворов // Геохимия. 1987. - №3; - С. 402-414.235; Рафальский; Р.П. Растворимость пирита; в: гидротермальных; растворах // Геохимия. 1985. - №1. - С. 78-92.

155. Рафальский; Р.П. Растворимость сульфидов цинка, свинца⁵ и серебра в гидротермальных растворах // Геохимия. 1982. - №12. — С. 1780-1797.

156. Рослякова Н.В. Распределение: золота и элементов-примесей в минералах руд. Бериккульского месторождения // Изв. Томского политех, инст-та. -1968. -Т. 134. С. 197-201.

157. Рослякова Н.В., Борисенко А.С., Осоргин Н.Ю. и др. Металлы во флюидных включениях золоторудных месторождений // Геохимия рудообразующ. систем и металл оген. анал. — Новосибирск, 1989. С. 165-179.

158. Рослякова; Н.В., Цимбалист В.Г. Поведение: золота и сопутствующих ему элементов при рудообразованиш (по данным флюидных включений) // Геол. и геофиз. -1990. № 8. - С. 79-89.

159. Рыженко Б.Н. Основные закономерности; термодинамики электрической диссоциации и растворимости: в гидротермальных растворах: Автореф; дис. . докт. хим. наук. М., 1977. - 54 с.

160. Рыженко Б.Н.; Барсуков В.Л., Князева С.Н. Химические характеристики'(состав, pH; Eh) систем порода/вода. II; Системы «диорит(андезит)/вода» и «габбро(базальт)/вода» // Геохимия. -1997. № 12.-С. 1227-1254.

161. Рыженко Б.Н., Барсуков В.Л., Крайнов С.Р., Шваров Ю.В. Флюиды земной коры:: химические свойства (состав, pH; Eh) и определяющие их факторы // Петрология. 2000: - Т. 8. - № 6. - С. 620-633;

162. Сафонов Ю.Г. Золоторудные и золотосодержащие месторождения мира генезис и металлогенический потенциал // Геол. рудн. месторож. - 2003: -Т. 45. -№ 4. - С. 305-320.

163. Сахарова; М.С., Посухова Т.В., Артеменко О.В. Типоморфизм самородного серебра // Мин. журн. 1983! -Т. 5. - № 3. - С. 3-13.

164. Сахарова М.С., Ряховский В.М., Кривицкая Н.Н. и др. Генетическое значение: микропримесного состава; сульфидов II Вестник МГУ. -№ 6. -1990; С. 84-88.

165. Сендек С.В., Совмен Х.М. Состояние: и перспективы; золотодобычи в России // Зап. Горного инст-та. 1999. - Т. 144 (1). -С. 71-88.

166. Сидоров А.А. Группы золотоносных рудных формаций // Совет, геол. 1984. -№ 7.-С. 93-105.



167. Сидоров А.А., Константинов М.М., Еремин Р.А. и др. Серебро (геология, минералогия, генезис, закономерности размещения месторождений). М.: Наука, 1989. - 240 с.
168. Сотников В.И. Берзина Л.П. Никитина Е.И. Проскуряков А.А. Скуридин В.А. Медно-молибденовая рудная формация (на примере Сибири и сопредельных регионов) // Труды ИГиГ СО АН СССР. 1977-Вып. 319-423 с.
169. Спиридонов А.М. Золотометалльные рудно-магматические? системы Забайкальской части Монголо-Охотского складчатого пояса (геодинамическая позиция, модельные типы, генезис, прогноз): : Автореф. дис. . докт. геол.-мин. наук. -Новосибирск, 2003.-40с.
170. Степанов В.А., Шишакова Л.Н. Кубакинское золото-серебряное месторождение. -Владивосток: Дальнаука, 1994. -195 с.
171. Столяров Ю.М. Гипогенная сульфид-сульфатная зональность меднопорфировых месторождений // Геол. рудн. месторожд. -1980. -Т. 22. -№3.-С.47-55.
172. Таусон В.И. Новые методы исследования; форм нахождения рудных элементов в минеральном веществе // Вестник ГеоИГУ. 2000. Вып. 2. - С. 117-128.
173. Таусон В.И., Кравцова Р.Г., Смагунов Н.В. Of формах нахождения «невидимого» золота в природных пиритах // Матер. XI сессии Северо-Вост. отд. ВМО. 2001. - С. 210-214;
174. Таусон В.И., Салихов А., Матшуллат Й. и др. О возможности; аналитического; определения; структурной составляющей; примеси золота в i сульфидных минералах // Геохимия. — 2001. -№* 9. — С. 951-960.
175. Тимофеевский Д.А. О формационной классификации, минеральных типах и золотоносных минеральных ассоциациях золоторудных месторождений СССР // Тр. ЦНИГРИ. 1971. Вып. 96. Ч. 1. С. 5-32.
176. Томиленко = А.А., Гибшер Н.А. Особенности состава флюида в рудных и безрудных зонах Советского кварц-золоторудного месторождения; Енисейский кряж (по данным изучения флюидных; включений) // Геохимия. -2001. -№ 2. С. 167-177.
177. Цимбалист В.Г. Методы: определения; золота и серебра; при геохимических исследованиях: методические разработки. -Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1980. 47 с.
178. Чантурия В.А. Прогрессивные; технологии обогащения руд: комплексных месторождений благородных металлов // Геол. рудн. месторожд. 2003. -Т. 45. -№ 4.-С. 321-328!
179. Шарло Г. Методы аналитической химии.- М: Химия, 1965. -975 с.
180. Шарапов В.Н. Развитие эндогенных флюидных рудообразующих систем. Новосибирск: Наука. 1992. 144с.
181. Шварцев С.Л. К динамике? водного концентрирования и рассеивания химических элементов в земной коре // Геол. и геоф. -1993.- т.34. -№6.- с.24-32.
182. Шер С.Д. Металлогения? золота: (Северная Америка, Австралия, Океания). М.Недра, 1972. -295с.
183. Шмулович К.И. Двуокись углерода в. высокотемпературных процессах минералообразования. -М.: Наука, 1988; 182 с.
184. Щепотьев Ю.М., Вартанян; G.G., Орешин; В.Ю., Гузман Б.В. Золоторудные: месторождения; островных дуг Тихого океана. -М.: ЦНИГРИ, 1989.-244 с.



185. Щербаков Ю.Г. Геохимические индикаторы золоторудных полей // Геол. и геофиз. -1995 а. -Т. 36. -№ 9. С. 42-52.
186. Щербаков Ю.Г. Геохимические свойства и распределение элементов в породах // Геол. и геофиз. — 1995 б. Т. 36. - № 2. - С. 80-91.
187. Щербаков Ю.Г. Некоторые закономерности золотого оруденения на Синюхинском месторождении // Геол. и геофиз. -1961. -№ 2. -С. 16-30:
188. Щербаков Ю.Г., Павлова Л.К., Мельникова Р.Д., Цимбалист В.Г. Геохимия золота в Синюхинском скарново-рудном поле (Горный Алтай) // Тр. ин-та геол. и геофиз. 1972. Вып. 149. С. 7-20.
189. Щербань И.П. Условия образования! низкотемпературных околорудных метасоматитов. Новосибирск: Наука, 1975. -198с.
190. Akinfiyev N., Zotov A. Thermodynamic description of equilibria; in: mixed: fluids (H₂O-non polar gas) over a wide range of temperature (25 to 700°C) and pressure (1 to 5000 bars). // Geochim: Cosmochim. Acta. 1999. - v. 63; - X° 13-14. p. 2025-2041.
191. Besten- J., Jamieson D.N.,- Ryan: C.G. Lattice location of gold; in natural pyrite crystals // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. -1999: -B. 152.- P. 135-144.
192. Bowers T.S. The deposition of gold and other metals: pressure-induced fluid immiscibility and associated stable isotope signatures // Geochim. Cosmochim. Acta; — 1991. V.55. - P. 2417-2434:
193. Brathwaite R.L. Hydrothermal fluid mixing and boiling in the Waihi epithermal gold-silver deposit, New Zealand; II Mineral; Deposits: Processes to Processing I Stanley et al. (eds). Balkema. Rotterdam: 1999. P. 25-28.
194. Cabri L.J., Chrissoulis S.L., Villiers J.P.R. et al. The nature of "invisible" gold: in arsenopyrite // Canad. Mineral. 1989. - V.27. -P.353-362.
195. Cameron E.M., Hattori K. Archean gold mineralization and oxidized hydrothermal fluids // Econ. Geology. 1987. -V. 82. - P. 1177-1191.
196. Gamus F., Skewes M.A. The; Faride epithermal silver-gold deposit, Antofagasta region, Chile // Econ. Geology. 1991. -V. 86. - P. 1222-1237.
197. Camus F. The geology of hydrothermal gold deposits in Chile // J. of Geochem. Explor. 1990. - V.36. - p. 197-232.
198. Carlin-type gold deposits field; conference // Guidebook Series Guiedebook prepared for the Society of Economic Geologist Field Conference -(16-18 October 1997) 1997, v. 28. 287 p.
199. Castor S.B., Sjoberg J.J. Uytendogaardtite, Ag₃AuS₂, in the Bullford mining district, Nevada // Canadian Miner. -1993. -V. 31. P. 89-98.
200. Chryssoulis S.L., Gabri L.J., Salter R.S. Direct determination of invisible gold in refractory sulfide ores // (Rs. Slater et al., eds.). Proc. Int. Symp. on Gold Metallurgy. 1987. Vol. 1. P. 235-244.
201. Chudnenko K.V., Karpov I.K., Bychinski V.A., Kulik D.A. Current status of the SELEKTOR software package. // Proceed, of the 8th Intern. Sympos. on; Water-Rock Interaction: Y.K. Kharaka, O.V. Ghudaev (eds). Vladivostok, Russia, 1995. P. 725-727.
202. Dandurand J.-L., Schott J: Prediction of ion association? in mixed-crustal fluids//J. Phys. Chem. 1992. - V.96:-N19:- P. 7770-7777.



203. Demange M., Armand J. Chemistry of gold-silver alloys: related; to hydrothermal stages in the Salsigne gold deposits (Aude, France) // C.R. Acad. Sci. -1996-T.323. Ser.II a. -P. 49-56.
204. Fein J.B., Walther J.V. Portlandite solubilities in supercritical Ar-H₂O mixtures // Amer. J. Sci; 1989. - V. 289. --P. 975-992.
205. Fuxin Z., Jingting Z., Jianqin M. Carlin-type gold deposits in Qinling and some related problem // Chin. J. Geochem. 1999. -V. 18. - N 3. -P. 266-267.
206. Gammons C.H., Williams-Jones A.E. Hydrothermal geochemistry of electrum: thermodynamic constraints // Econ. Geology. 1995a. - V.95. -P. 420-432.
207. Gammons C.H., Williams-Jones A.E. The solubility of Au-Ag alloy + AgCl in HCl/NaCl solutions at 300°C: New data on the stability of Au (I) chloride complexes in hydrothermal fluids // Geochim. Cosmochim. Acta: 1995b. - V. 59. - P. 3453-3468:
208. Garba I., Akande S.O. The origin and significance of non-aqueous CO₂ fluid inclusions in the auriferous veins of Bin Yauri, Northwestern Nigeria // Mineral. Deposita. -1992. V. 27. - P. 249-255:
209. Genkin A.D., Bortnikov N.S., Gabri L.S. et al. A multidisciplinary study of invisible gold in arsenopyrite from four mesothermal gold deposits in Siberia, Russian Federation // Econ. Geology. 1998. - Vol: 93-P. 463-487.
210. Gibert F., Moine B., Schott J., Dandurand J.-L. Modeling of the transport and deposition of tungsten: in the scheelite-bearing calc-silicate gneisses of the Montagne Noire, France // Contrib. Mineral. Petrol. 1992.-V. 112.-P. 371-384.
211. Hagemann S.G., Brown P.E. Geobarometry in Archean: lode gold deposits // Eur. J. Mineral. 1996. - V.8 - p.937-960;
212. Hayashi K., Ohmoto H. Solubility of gold in NaCl and H₂S-bearing aqueous solutions at 250-350°C // Geochim. Cosmochim. Acta. -1991. -V.55.-P; 2111-2126.
213. Hayba D.O., Bethke P.M., Heald P. et al. Geologic, mineralogic and geochemical characteristics of volcanic-hosted epithermal precious metal deposits // Rev. Econ. Geology 1986. - V.2. - P.129-167.
214. Heald P., Foley N.K., Hayba D.O. Comparative anatomy of volcanic-hosted epithermal deposits: acid-sulfate and adularia-sericite types // Econ. Geology. 1987. -V. 82.-N 1. - P. 1-25.
215. Hedenquist J.W., Lowenstern J.B. The role of magmas in the formation of hydrothermal ore deposits // Nature. 1994. - V. 370. - P. 519-527.
216. Heinrich C.A., Eadington P.I. Thermodynamic predictions of the hydrothermal chemistry of arsenic, and their significance sequence of some cassiterite-arsenopyrite-base metal sulfide deposits // Econ. Geol. 1989,-V. 81. -Nº 3. - P. 511-529.
217. Heinrich C.A., Gunther D., Audétat A., Ulrich T., Frischknecht R. Metal fractionation between magmatic brine and vapour, and the link between porphyry-style and epithermal Cu-Au deposits // Geology. -1999: -V. 27. -Nº 755: P. 758.
218. Heithersay P.S., Walshe J.L. Endeavour 26 North: a porphyry copper-gold deposit in the Late Ordovician, Shoshonitic Goonumba volcanic complex, New South Wales, Australia // Econ. Geology. •• 1995: -V. 90. -P. 1506-1532.
219. Henley R.W. Solubility of gold in hydrothermal chlorine solution // Chem. Geology -1973. -Nº11. P.73-87.



220. Hofstra A.H., John D.A., Theodore T.G. A special issue devoted to? gold deposits in northern Nevada: part 2. Carlin-type deposits. Preface // *Econ. Geology*. 2003. - V.98; - P.1063-1067.
221. Holland H.D. Some applications of thermochemical data to problems of ore deposits III Mineral assemblages and: the composition- of ore-forming fluids // *Econ. Geology*. 1965. - V. 60.- P. 1101-1166.
222. Holland T., Powell R. A compensated-Redlich-Kwong equation for volumes and fugacities of CO_2 and H_2O in the range 1 bar to 50 kbar and 100-1600°C // *Contrib. Mineral. Petrol.* -1991.-V. 109.-P. 265-273.
223. Honma H., Nakata M. Synthesis of an alloy of gold and silver in the system $\text{Na}_3(\text{Au}(\text{SO}_3)_2)\text{-Ag}_2\text{SO}_4$ (or AgNO_3)- $\text{NH}_4\text{OH-C}$ at room temperature II *Min. Geology* 1986.-V. 36(4).- P. 289-290.
224. Honma H., Shikazono N., Nakata M. Hydrothermal synthesis of gold, electrum and argentite // *Canad. Miner.* 1991.- V. 29.- P. 217-221.
225. Huston D.L. Gold in volcanic-hosted massive sulfide deposits: distribution; genesis and exploration. // *SEG Reviews*. – v. 13. 2000. – P. 401-426.
226. Kirkwood J. The dielectric polarizability of polar liquids // *J. Chem. Physics*.-1939.-V. 7. P. 911-919.
227. Kishima N. A thermodynamic study on the pyrite-pyrrhotite-magnetite-water system at 300-500°C with: relevance to the fugacity / concentration quotient of aqueous H_2S // *Geochim. Cosmochim. Acta*. -1989.- V.53; P. 2143-2155.
228. Kolonin G.R., Pal'yanova G.A., Shironosova G.P. Stability of hydrosulphide complex AuHS in gold-bearing solutions // *Abstr. of 9th Annual Goldschmidt conference: Boston, 1999*. P. 158-159.
229. Kolonin G.R., Pal'yanova G.A., Tomilenko A.A. et al. Thermodynamical model of gold-quartz ore formation of the Yenisei
230. Mountain-Ridge // *Abstr. of the Second Inter. Symp. "Thermodynamics of Natural Processes" and Russian Symposium "Thermodynamics in Geology"*, 13-20 September 1992, Novosibirsk, 1992. P. 29.
231. Krauskopf R.F. The solubility of gold // *Econ. Geol.* 1951. -v.46. -N8. - p.858-870.419! Kretschmar V., Scott S.D: Phase relations involving arsenopyrite in system Fe-As-S and their application // *Canad. Mineral.* 1976. - V. 14. -P. 364-386.
232. Kwak T.A.P. Fluid inclusions in skarns (carbonate replacement deposits) // *J. metamorphic. Geology* 1986. - V. 4. - P. 363-384.
233. Laptev Yu.V., Pal'yanova G.A. Experimental and thermodynamic modelling of solubility of metallic silver in the systems $\text{H}_2\text{O-NaCl-HCl}$ and $\text{H}_2\text{O-CO}_2\text{-NaCl-HCl}$ at 350°C// *Experiment in Geosciences*. 1997. -V. 6.-Nº2.- P. 31-32.
234. Lee I., Shin D. Trimodal distribution of GCV-bearing fluid inclusions in the gold-silver-bearing quartz veins of the Phuoc Thanh area, Central Vietnam: Its implication to the Au-Ag precipitation // *Geosci. J.* 2003. - V. 7.-Nº1.-P. 21-26.
235. Matthai S.K., Henley R.W., Heinrich C.A. Gold precipitation by fluid mixing in bedding-parallel fractures near carbonaceous slates at the Cosmopolitan Howley gold deposit, Northern Australia // *Econ. Geology*. 1995; -V. 90.-Nº 8. - P; 2123-2142.
236. McCuaig T.C., Kerrich R. P-T-t deformation-fluid characteristics of lode gold deposits: evidence? from alteration systematics // *Ore Geology Rev.* 1998.- V. 12. - P. 381-453.
237. Meinert L.D., Hedenquist J.W., Satoh H., Matsuhisa Y. Formation of anhydrous and hydrous skarn in Cu-Au ore deposits by magmatic fluids // *Econ. Geology*. -2003.-V. 98. P. 147-156.



238. Neall F.B., Phillips G.N. Fluid-wall rock interaction in an Archean hydrothermal gold deposit: a thermodynamic model for the Hunt mine, Kambalda // *Econ. Geology*. 1987 -V. 82 - P. 1679-1694.
239. Pal'yanova G.A., Shironosova G.P., Kolonin G.R. et al. Monohydrosulfide complex AuHSO: thermodynamic analysis of the available and new experimental data // *Experiment in Geosciences*. -1999.- V.8. №2: - P. 43-45.
240. Pal'yanova G.A., Shironosova G.P., Laptev Yu.V. et al. Experimental checking of CO₂ influence on gold and silver solubility in high-temperature // *Proceed. of the 5th Intern. Symp. on Hydrothermal*
241. *Reactions* D.A. Palmer, D.J. Wesolowski (eds). Gatlinburg, USA, 1997. P: 255-256.
242. Pan: P.; Wood S.A. Solubility of Pt and? Pd sulfides and: Au.metal» in; aqueous bisulfide solutions II *Mineral. Deposita*-1994.-V.29.-P.373-390.
243. Pokrovsky G.S., Kara S., Roux J. Stability and solubility of arsenopyrite, FeAsS, in crustal fluids I *Geochim. et Cosmochim. Acta*. 2002. -V. 66. -№13. -P. 2361-2378.
244. Radtke A.S. Geology of Carlin gold deposit, Nevada // *US Geology surv. profess, pap*. 1985. - V. 1. -№ 1267. - P. 124.
245. Robie ША., Hemingway B.S. Thermodynamic properties of minerals and related; substances at 298.15 and; lbar (105 Pascals) pressure and fat higher.temperatures // *Geology Surv. Bull*. 1995. - № 2131. - 461; p.
246. Robie R:A., Hemingway B.S., Fisher J.R. Thermodynamic properties of minerals and; related; substances; at 298.15 and; lbar (105 Pascals) pressure and at higher temperatures // *Geology Surv. Bull*;- 1979. № 1452.-456 p.
247. FeS₂: comparison to natural samples // *Geochim. Cosmochim. Acta*. -1997.-V.61.-P. 1223-1231.
248. Schwarts G.M. The host minerals of nature gold // *Econ. Geology*. -1944.-V. 39.-№ 6.-P. 371-411.
249. Schwarzenbach G., Widmer M. Die loslicheit von metallsulfiden. II. Silbersulfid // *Fasc. Emile Cherbuleiz*. 1966. - V. 49. - № 16-17. -P; 111-123.
250. Seward T.M. The hydrothermal geochemistry of gold // *Gold metallogeny and Exploration / Ed. R.P. Foster, Blackie&Son. -Glasgow, 1991. P. 37-62.*
251. Seward T.M. Thio complexes gold and the transport of gold in hydrothemal ore solutions // *Geochim. Cosmochim. Acta*. -1973. V. 37. -P. 379-399.
252. Shenberger D.M., Barnes H.L. Solubility of gold in aqueous sulfide solutions from 150 to 350°C // *Geochim. Cosmochim. Acta*.-1989. V. 53;-P. 269-278.
253. Shi P; Fluid fugacities and phase equilibria in the Fe-Si-O-H-S system // *Amer. Miner*. 1992. - V.77. - P. 1050-1066.
254. Shi P., Saxena S.K. Thermodynamic modeling of the C-H-O-S fluid system//*Amer. Mineral*. 1992.-V. 77. - P. 1038-1049.
255. Shikazono N. Ag/Au total production ratio and Ag/Au minerals from; vein-type and disseminated-type deposits in; Japan 11 *Min. Geology* -1986. — V. 36 (6)-P. 411-424.
256. Shikazono; N., Shimizu Ml The Ag/Au ratio? of native gold and: electrum and the geochemical environment of gold deposits in Japan // *Mineral. Deposita*. 1987. - V.22. - P. 309-314.
257. Shock E.L., Sassani D.C., Willis M. et al. Inorganic species in geologic fluids: correlations among standard molal thermodynamic properties of aqueous ions and hydroxide complexes // *Geochim. Cosmochim. Acta*.



1997.-V. 61. - № 5. - P. 907-950.

258. Shock E.L., Oelkers E., Johnson J.W. et al. Calculation of the thermodynamic properties of aqueous species at high pressures and temperatures // J. Chem. Soc. Faraday Trans. -1992. -V. 88 -jY° 6. P. 803-826.

259. Shvarov, Yu.V. & Bastrakov, E. (1999). HCh: a software package for geochemical equilibrium modeling: User's Guide (AGSO RECORD 1999/y). Canberra: Australian Geological Survey Organisation, Dept. of Industry, Science and Resources, 57 pp.

260. Spycher N.F., Reed M.H. Evolution of a broadlands-type epithermal ore fluid along alternative P-T paths: implications for the transport and deposition of base, precious and volatile metals // Econ; Geology. -1989.-V. 84;-P; 328-359;

261. Stefansson; A., Seward T.M. Experimental determination of the stability and; stoichiometry of sulphide; complexes of silver (I) in hydrothermal solutions to 400°C // Geochim. Cosmochim. Acta. 2003 a.-V. 67.-P. 1395-1413.

262. Tagirov B.R., Zotov A.V., Akinfiev N.N. Experimental; study of dissociation; of HC1 from? 350°C and? from 500? to 2500? bars: thermodynamic properties of HC1 (aq) // Geochim. Cosmochim. Acta. -1997. V. 61. - P. 4267-4280.

263. Takenouchi S., Kennedy G.C. The solubility of carbon dioxide in NaCl solutions at high temperatures: and; pressures // Amer. J. Sci. -1965.-V. 263; P. 445-454.

264. Weissberg B.G. Solubility of gold in hydrothermal solutions // Econ. Geology. 1973.-V. 68.-P. 187-201.

265. Wells I.D., Mullens T.E. Gold-bearing arsenian pyrite determined by microprobe analysis, Cortes and Carlin gold mines // Econ. Geology. -1973. -V. 68.-P. 187-201.

266. White J.L., Orr R.L., Hultgren R. Thermodynamic properties of silver-gold alloys // Acta Metallurgies 1957. - V.5. - P. 747-760.

267. White R.W., Powell R., Phillips G.N. A mineral equilibria study of the hydrothermal alteration in mafic greenschist fades rocks at Kalgoorlie, Western Australia // J. Metamorphic Geology 2003; - V. 21.-P. 455-468;

268. Wilson G.C., Rucklidge J.C., Kilius L.S. Sulfide gold content of skarn mineralization at Rossland, British Columbia // Econ. Geology. -1990.-V. 85.-P. 1252-1259.



Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Минерагения и прогноз золотого оруденения Софийского рудного узла: Хабаровский край

Геохимия и условия формирования золото-серебряных рудообразующих систем Северного Приохотья

Закономерности локализации, минералого-геохимические особенности и возраст золотого оруденения месторождения Задержнинское: Южное Верхоянье



Минеральные комплексы руд и генезис месторождения золота Чертово Корыто: Патомское нагорье

Минеральный состав и условия формирования эпитермальных золото-теллуридных руд месторождения Кайрагач: Срединный Тянь-Шань

Основные факторы и механизмы эндогенной концентрации золота: на примере месторождений Приамурья

Наноминералогические особенности золото-сульфидных руд месторождения Маломыр

Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд

Геология и минералого-геохимические особенности золото-сульфидного месторождения "Кючюс": Восточная Якутия

Минералогия и геохимия олово-серебро-полиметаллических месторождений Северо-Востока России

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

